

Flujo sanguíneo cerebral, líquido cefalorraquídeo y metabolismo cerebral

Hasta ahora hemos explicado el funcionamiento del encéfalo como si fuera independiente de su flujo sanguíneo, de su metabolismo y de sus líquidos. Sin embargo, este planteamiento dista mucho de la realidad porque las alteraciones de cualquiera de estos aspectos pueden afectar profundamente al funcionamiento cerebral. Por ejemplo, la interrupción total del flujo sanguíneo que recibe el encéfalo provoca la pérdida del conocimiento en un plazo de 5 a 10 s debido a que la falta del oxígeno (O_2) aportado a las células cerebrales suprime la mayor parte de su metabolismo. Asimismo, a más largo plazo, las anomalías del líquido cefalorraquídeo, tanto en su composición como en su presión, pueden ejercer unos efectos de una gravedad equivalente sobre el funcionamiento cerebral.

FLUJO SANGUÍNEO CEREBRAL

El flujo sanguíneo en el encéfalo es suministrado por cuatro grandes arterias, dos carótidas y dos vertebrales, que se funden para formar el *polígono de Willis* en la base del encéfalo. Las arterias que parten del polígono de Willis se desplazan a lo largo de la superficie cerebral y dan origen a las *arterias piales*, que se ramifican en vasos más pequeños denominados *arterias* y *arteriolas penetrantes* (fig. 62-1). Los vasos penetrantes están separados ligeramente del tejido encefálico por una extensión del espacio subaracnoideo denominada *espacio de Virchow-Robin*. Los vasos penetrantes se sumergen en el tejido encefálico, para dar lugar a arteriolas intracerebrales, que a su vez se ramifican en capilares en los que tiene lugar el intercambio entre la sangre y los tejidos de O_2 , nutrientes, dióxido de carbono (CO_2) y metabolitos.

REGULACIÓN DEL FLUJO SANGUÍNEO CEREBRAL

Por término medio, el flujo sanguíneo normal a través del cerebro de una persona adulta es de 50 a 65 ml/100 g de tejido/min. Para todo el encéfalo, esta cantidad asciende 750 a 900 ml/min. Así pues, el encéfalo constituye únicamente en torno al 2% del peso corporal, pero recibe el 15% del gasto cardíaco en reposo.

Al igual que sucede en la mayoría del resto de tejidos, el flujo sanguíneo cerebral está muy relacionado con el metabolismo tisular. Según se cree, varios factores metabólicos contribuyen a la regulación del flujo sanguíneo cerebral: 1) la concentración de CO_2 ; 2) la concentración de iones hidrógeno (H^+); 3) la concentración de O_2 , y 4) sustancias liberadas de los

astrocitos, que son células no neuronales especializadas que parecen acompañar la actividad neuronal con la regulación del flujo sanguíneo local (v. fig. 62-1).

El exceso de concentración de CO_2 o de iones H^+ aumenta el flujo sanguíneo cerebral. El aumento de la concentración de CO_2 en la sangre arterial que irriga el encéfalo eleva mucho el flujo sanguíneo cerebral. Esto queda de manifiesto en la figura 62-2, donde se observa que un incremento del 70% en la presión parcial arterial de CO_2 (PCO_2) arterial aproximadamente duplica el valor del flujo sanguíneo cerebral.

Se cree que el CO_2 incrementa el flujo sanguíneo cerebral al combinarse primero con el agua de los líquidos corporales

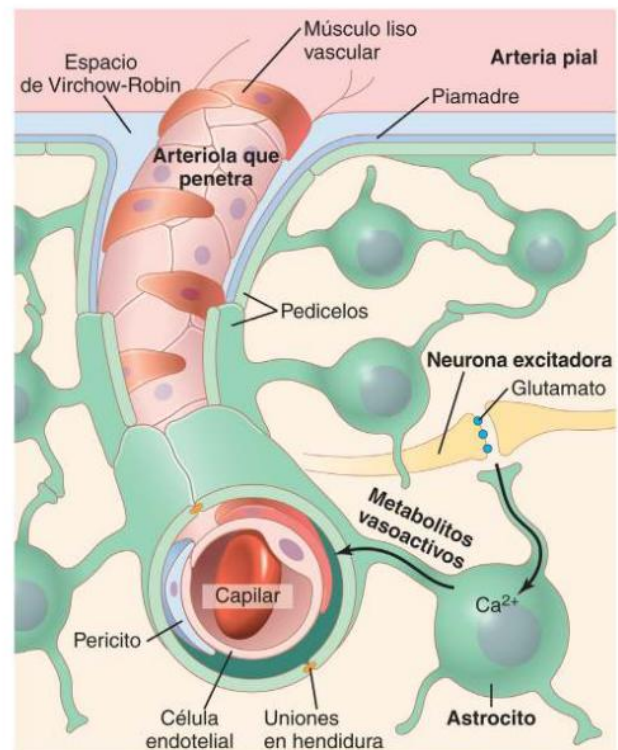


Figura 62-1. Arquitectura de los vasos sanguíneos cerebrales y posible mecanismo para la regulación del flujo sanguíneo por los astrocitos. Las arterias piales descansan en la glía limitante y las arterias penetrantes están rodeadas por pedículos de los astrocitos. Obsérvese que los astrocitos tienen también prolongaciones finas que están asociadas estrechamente con las sinapsis.

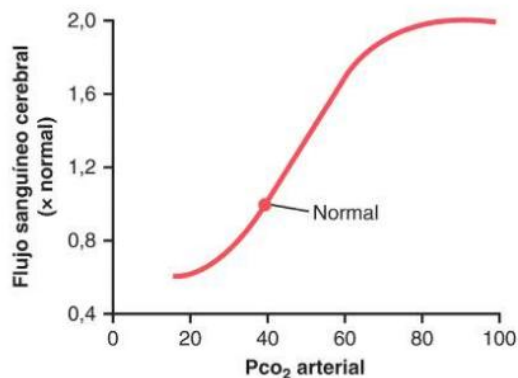


Figura 62-2. Relación entre la PCO₂ arterial y el flujo sanguíneo cerebral.

para formar ácido carbónico, con la posterior disociación de este ácido para producir iones H⁺. A continuación, los iones H⁺ provocan una dilatación de los vasos cerebrales, que es casi directamente proporcional al aumento de su concentración hasta llegar a un límite del flujo sanguíneo, más o menos al doble de lo normal.

Otras sustancias que acentúan la acidez del tejido cerebral, y por tanto incrementan la concentración de iones H⁺, elevarán el flujo sanguíneo cerebral por el mismo procedimiento. Tales productos incluyen el ácido láctico, el ácido pirúvico y todos los demás elementos ácidos formados por el metabolismo tisular.

Importancia del control ejercido por el CO₂ y los iones H⁺ sobre el flujo sanguíneo cerebral. Una concentración alta de iones H⁺ reduce mucho la actividad neuronal. Por tanto, es una suerte que su incremento también provoque un aumento del flujo sanguíneo, que a su vez retira del tejido cerebral iones H⁺, CO₂ y otras sustancias formadoras de ácidos. La pérdida de CO₂ elimina ácido carbónico de los tejidos; esta acción, junto con la extracción de otros ácidos, normaliza la concentración de iones H⁺. Por tanto, dicho mecanismo sirve para mantener una concentración constante de iones H⁺ en los líquidos cerebrales y ayuda así a conservar la actividad neuronal a un nivel normal y constante.

La falta de oxígeno como factor regulador del flujo sanguíneo cerebral. Excepto durante los períodos de intensa actividad cerebral, la tasa de utilización del O₂ por parte del tejido cerebral permanece dentro de unos límites estrechos: es casi exactamente de 3,5 (± 0,2) ml de O₂/100 g de tejido cerebral/min. Si, en algún momento, el flujo sanguíneo pasa a ser insuficiente como para suministrar la cantidad necesaria mencionada, la falta de O₂ causa una vasodilatación casi inmediatamente, con lo que devuelve el flujo sanguíneo cerebral y el transporte de O₂ hasta los tejidos del cerebro prácticamente a sus condiciones normales. Así pues, este proceso regulador del flujo sanguíneo local es casi exactamente el mismo en el encéfalo que en los vasos sanguíneos coronarios, en el músculo esquelético y en la mayoría de las demás regiones de la circulación corporal.

Los experimentos han demostrado que el descenso en la presión parcial de O₂ (PO₂) del *tejido* cerebral por debajo de unos 30 mmHg (el valor normal es de 35-40 mmHg) comienza de inmediato a incrementar el flujo sanguíneo que recibe. Esto no deja de ser una suerte, pues el funcionamiento cerebral

sufre una perturbación a valores no mucho menores de la PO₂, especialmente si llega a menos de 20 mmHg. A estos niveles tan bajos puede aparecer incluso un coma. Por tanto, el mecanismo de regulación local sobre el flujo sanguíneo cerebral por parte del O₂ constituye una respuesta protectora muy importante contra el descenso de la actividad neuronal cerebral y, en consecuencia, contra cualquier trastorno en la capacidad mental.

Las sustancias liberadas de los astrocitos regulan el flujo sanguíneo cerebral.

Un conjunto cada vez mayor de pruebas sugiere que el estrecho acoplamiento entre actividad neuronal y flujo sanguíneo cerebral se debe, en parte, a sustancias liberadas de *astrocitos* (también conocidos como *células de la astrogliá*) que rodean a los vasos sanguíneos del sistema nervioso central. Los astrocitos son *células no neuronales* en forma de estrella que dan sostén y protección a las neuronas, además de aportarles nutrición. Presentan numerosas proyecciones que entran en contacto con las neuronas y los vasos sanguíneos circundantes, para proporcionar un mecanismo potencial de comunicación neurovascular. Los astrocitos de la materia gris (*astrocitos protoplásmicos*) extienden finas prolongaciones que cubren la mayoría de las sinapsis y las grandes *prolongaciones alimenticias* que se juxtaponen estrechamente a la pared vascular (v. [fig. 62-1](#)).

Los estudios experimentales han demostrado que la estimulación eléctrica de las neuronas glutaminérgicas de excitación conduce a aumentos en la concentración intracelular de iones calcio en las prolongaciones alimenticias de los astrocitos y en la dilatación de las arteriolas cercanas. Estudios adicionales han sugerido que la vasodilatación está mediada por varios metabolitos vasoactivos liberados de los astrocitos. Aunque no se sabe claramente cuáles son los mediadores concretos, se ha sugerido que en la mediación de la vasodilatación local son importantes el ácido nítrico, los metabolitos del ácido araquidónico, los iones potasio, la adenosina y otras sustancias generadas por los astrocitos como respuesta a la estimulación de neuronas de excitación adyacentes.

Medición del flujo sanguíneo cerebral y sus efectos sobre la actividad cerebral.

Se ha concebido un método para registrar el flujo sanguíneo en un mínimo de 256 segmentos aislados de la corteza cerebral humana al mismo tiempo. Para registrar el flujo sanguíneo en estos segmentos, se inyecta en la arteria carótida una sustancia radiactiva, como xenón (Xe) radiactivo; a continuación, se recoge la radiactividad de cada segmento cortical a medida que la sustancia radiactiva atraviesa el tejido cerebral. Con este fin, se ajustan 256 pequeños detectores de radiación contra la superficie de la corteza. La rapidez del ascenso y declive de la radiactividad en cada segmento tisular aporta una medida directa de la velocidad del flujo sanguíneo que lo atraviesa.

Mediante esta técnica, ha quedado claro que el flujo sanguíneo del encéfalo varía en cada segmento individual hasta un 100-150% en cuestión de segundos como respuesta a los cambios ocurridos en la actividad neuronal local. Por ejemplo, basta con cerrar el puño para generar su aumento inmediato en la corteza motora del lado opuesto del cerebro. La lectura de un libro también incrementa esta variable, sobre todo en las áreas visuales de la corteza occipital y en las áreas dedicadas a la percepción del lenguaje en la corteza temporal. Asimismo, este procedimiento de medida puede emplearse para localizar el origen de las crisis epilépticas debido a que el flujo sanguíneo cerebral local sube brusca y sensiblemente en el punto focal donde se produce cada ataque.

La [figura 62-3](#) ilustra el efecto suscitado por la actividad neuronal local a este respecto al mostrar un aumento típico



Figura 62-3. Aumento del flujo sanguíneo en las regiones occipitales del cerebro de un gato cuando se enfocan sus ojos con una luz.

en el flujo sanguíneo occipital registrado en el cerebro del gato cuando una luz intensa alumbra sus ojos durante medio minuto.

El flujo sanguíneo y la actividad nerviosa en diferentes regiones del encéfalo pueden valorarse de manera indirecta mediante *resonancia magnética funcional (RMf)*. Este método se basa en la observación de que la hemoglobina rica en O_2 (oxihemoglobina) y la pobre en O_2 (desoxihemoglobina) en la sangre se comportan de forma diferente en presencia de un campo magnético. La *desoxihemoglobina* es una molécula *paramagnética* (es decir, es atraída por un campo magnético aplicado de forma externa), mientras que la *oxihemoglobina* es *diamagnética* (es decir, es repelida por un campo magnético). La presencia de desoxihemoglobina en un vaso sanguíneo provoca una diferencia mensurable de la señal de protones de la resonancia magnética (RM) del vaso y el tejido que lo rodea. Sin embargo, las señales *dependientes del nivel de O_2 en sangre (BOLD)* obtenidas por RMf, dependen de la cantidad total de desoxihemoglobina en el espacio tridimensional específico (vóxel) del tejido encefálico sometido a valoración. En ella influyen a su vez la velocidad del flujo sanguíneo, el volumen de sangre y el consumo de O_2 en el vóxel específico del tejido encefálico. Por este motivo, la RMf BOLD ofrece solamente una estimación indirecta del flujo sanguíneo regional, aunque también puede utilizarse para producir mapas que muestran qué partes del encéfalo son activadas en un proceso mental determinado.

Un método alternativo de RM, denominado *marcado arterial de espín (ASL)*, puede utilizarse para proporcionar una valoración más cuantitativa del flujo sanguíneo regional. El ASL funciona al manipular la señal de RM de la sangre arterial antes de que se suministre a las diferentes zonas del encéfalo. Al sustraer dos imágenes en las que la sangre arterial se manipula de manera diferente, se sustrae la señal estática de protones en el resto del tejido, con lo que queda únicamente la señal que procede de la sangre arterial suministrada. Las técnicas de imagen ASL y BOLD pueden utilizarse conjuntamente para proporcionar de forma simultánea un sondeo del flujo sanguíneo encefálico regional y la función neuronal.

La autorregulación del flujo sanguíneo cerebral protege al cerebro de cambios en la presión arterial. Durante las actividades cotidianas normales, la presión puede fluctuar ampliamente, para dar lugar a niveles elevados durante estados de excitación o actividad extenuante y descender a niveles bajos durante el sueño. Sin embargo, el flujo sanguíneo cerebral está «autorregulado» con suma precisión dentro del intervalo de presión arterial desde aproximadamente 60 hasta 150 mmHg (fig. 62-4). Es decir, las reducciones agudas en la presión arterial media hasta apenas 60 mmHg o los aumentos hasta 150 mmHg no producen ningún cambio apreciable en el flujo de sangre cerebral en personas con autorregulación normal

En las personas con *hipertensión crónica*, existe una remodelación hipertrófica de los vasos sanguíneos cerebrales, así como de los de otros órganos (como se expone en el capítulo 17), y

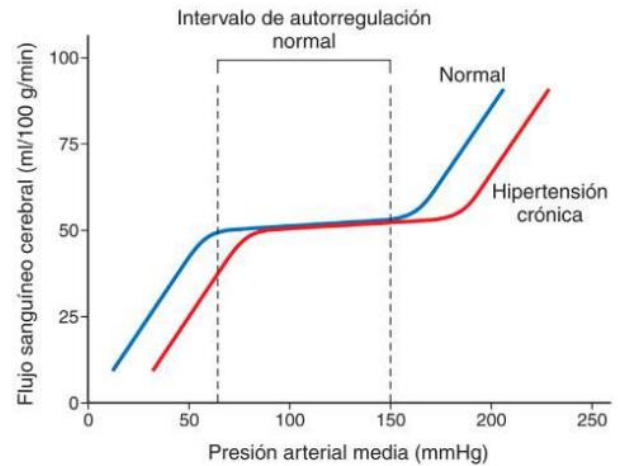


Figura 62-4. Autorregulación del flujo sanguíneo cerebral durante cambios agudos en la presión arterial media en sujetos con normotensión (curva azul) e hipertensión crónica (curva roja). Las líneas verticales discontinuas indican el intervalo normal aproximado de autorregulación.

la curva autorreguladora está desplazada hacia presiones arteriales más altas. Este reajuste de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral protege parcialmente al encéfalo de los efectos perjudiciales de la alta presión arterial, pero también lo hace vulnerable a isquemia grave si la presión sanguínea se reduce con demasiada rapidez por debajo del intervalo de autorregulación. Si la presión arterial desciende por debajo de los límites de autorregulación, el flujo sanguíneo cerebral disminuye intensamente.

El deterioro en la autorregulación hace que el flujo sanguíneo cerebral dependa mucho más de la presión arterial. Por ejemplo, en la *preeclampsia*, un trastorno del embarazo asociado con disfunción vascular e hipertensión, la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral puede estar deteriorada, lo que conduce a aumentos dependientes de la presión del flujo sanguíneo cerebral, disrupción del endotelio vascular, edema y, en algunos casos, convulsiones. En edades avanzadas y en casos de aterosclerosis y diversos trastornos cerebrales, la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral también puede estar deteriorada, lo que eleva el riesgo de lesiones cerebrales dependientes de la presión arterial.

Función del sistema nervioso simpático en el control del flujo sanguíneo cerebral. El sistema circulatorio cerebral posee una potente inervación simpática que asciende desde los ganglios simpáticos cervicales superiores en el cuello y llega al encéfalo acompañando a las arterias cerebrales. Esta inervación se encarga de las grandes arterias y también de las que penetran en el parénquima encefálico. Sin embargo, el corte de los nervios simpáticos o su estimulación leve o moderada suele provocar pocos cambios en el flujo sanguíneo cerebral debido a que el mecanismo de autorregulación que rige esta variable puede anular los efectos nerviosos.

Cuando la presión arterial media sube bruscamente hasta un nivel excepcionalmente alto, tal como sucede al realizar un ejercicio extenuante o en otras circunstancias de actividad circulatoria excesiva, el sistema nervioso simpático normalmente contrae lo suficiente las arterias cerebrales de tamaño grande e intermedio para impedir que la presión elevada llegue hasta los vasos sanguíneos cerebrales más pequeños. Este mecanismo resulta importante para prevenir las hemorragias vasculares en el encéfalo y evitar el «ictus cerebral».

MICROCIRCULACIÓN CEREBRAL

Igual que sucede en casi todos los demás tejidos del organismo, el número de capilares sanguíneos en el encéfalo es mayor donde las necesidades metabólicas resulten más grandes. La tasa metabólica global de la sustancia gris cerebral que contiene los somas neuronales es unas cuatro veces mayor que en la sustancia blanca; en consonancia, la cantidad de capilares y la velocidad del flujo sanguíneo también son casi el cuádruple en ella.

Una característica estructural importante que presentan los capilares del encéfalo es que en su mayoría son menos «permeables» que los capilares sanguíneos casi de cualquier otro tejido del organismo. Una razón para este fenómeno radica en que cualquiera de sus caras se encuentra reforzada por los «podocitos neurogliales», que consisten en pequeñas prolongaciones procedentes de las células de la glía (p. ej., células de la astroglia) a su alrededor, que lindan con todas las superficies de los capilares y suministran un soporte físico para impedir su estiramiento excesivo en el caso de que suba demasiado la presión sanguínea capilar.

Las paredes de las arteriolas pequeñas que conducen hacia los capilares del encéfalo acaban muy engrosadas en las personas que sufren una elevación de la presión sanguínea, y permanecen notablemente contraídas todo el tiempo para impedir que esta situación se transmita a los capilares. Más adelante en este mismo capítulo veremos que, siempre que fracasan estos sistemas protectores contra la trasudación de líquido hacia el encéfalo, sobreviene un edema cerebral grave, que puede llevar con rapidez al coma y a la muerte.

El «ictus» cerebral aparece cuando se obstruyen o se rompen los vasos sanguíneos cerebrales

Casi todos los ancianos tienen bloqueadas algunas arterias pequeñas del encéfalo y hasta el 10% acaba sufriendo a la larga un bloqueo suficiente como para ocasionar un trastorno grave del funcionamiento cerebral, proceso llamado «ictus».

Muchos de los ictus están causados por placas arterioescleróticas que aparecen en una o más de las arterias que irrigan el encéfalo. Las placas tienen la capacidad de activar el mecanismo de la coagulación sanguínea, haciendo que se forme un coágulo y se bloquee el flujo sanguíneo en la arteria, lo que lleva a la pérdida súbita de las funciones cerebrales en un área circunscrita.

Más o menos en el 25% de las personas que sufren un ictus, la presión arterial elevada hace que se rompa uno de los vasos sanguíneos; a continuación, se produce una hemorragia, que comprime el tejido cerebral local y altera así su funcionamiento. Los efectos neurológicos de un ictus vienen determinados por la zona afectada del encéfalo. Uno de los tipos más frecuentes es el bloqueo de la *arteria cerebral media* que irriga la porción intermedia de un hemisferio cerebral. Por ejemplo, si este vaso queda interrumpido en el lado izquierdo del cerebro, es probable que la persona pierda la función en el área de la comprensión del lenguaje de Wernicke en el hemisferio cerebral izquierdo, y también se vuelve incapaz de pronunciar palabras al perder el área motora de Broca encargada de su formación. Además, la falta de funcionamiento en las áreas nerviosas de control motor situadas en el hemisferio izquierdo puede generar una parálisis espástica de la mayoría de los músculos en el lado opuesto del cuerpo.

De modo semejante, el bloqueo de la *arteria cerebral posterior* provocará un infarto del polo occipital del hemisferio en el lado correspondiente, lo que causa una pérdida de la visión de

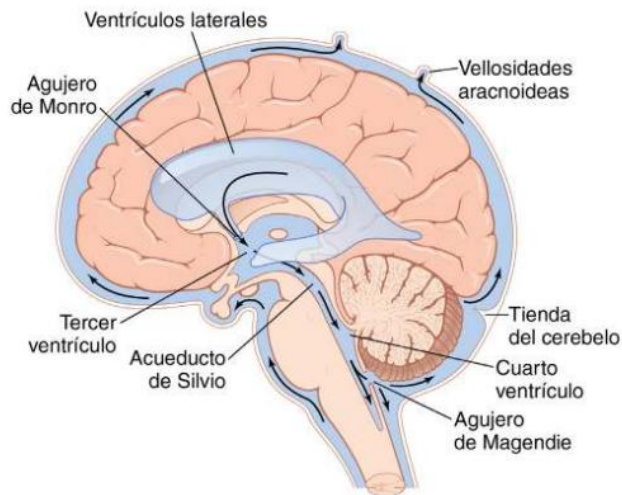


Figura 62-5. Las flechas indican el camino seguido por el flujo del líquido cefalorraquídeo desde los plexos coroides en los ventrículos laterales hasta las vellosidades aracnoideas que sobresalen hacia los senos de la duramadre.

ambos ojos en la mitad de la retina del mismo lado que la lesión del ictus. Los ictus que afectan al riego sanguíneo mesencefálico tienen unas consecuencias especialmente devastadoras, porque este efecto puede bloquear la conducción nerviosa en las vías principales entre el cerebro y la médula espinal, ocasionando *alteraciones sensitivas y motoras*.

Como se indicó en el capítulo 60, pequeños infartos o micro-hemorragias en los pequeños vasos sanguíneos pueden provocar «*ictus silenciosos*» sin síntomas fácilmente evidentes, aparte de un sutil deterioro cognitivo. No obstante, estas pequeñas zonas en las que se produjo el infarto pueden ser detectables mediante estudios de resonancia magnética (RM) o tomografía computarizada (TC). Según se ha estimado, aproximadamente el 25% de las personas de más de 80 años han sufrido uno o varios infartos cerebrales silenciosos.

SISTEMA DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO

Toda la cavidad que encierra el encéfalo y la médula espinal tiene una capacidad de unos 1.600 a 1.700 ml. De ellos, más o menos 150 ml están ocupados por el *líquido cefalorraquídeo*, y el resto por el encéfalo y la médula. Este líquido, según se observa en la **figura 62-5**, está presente en los *ventrículos cerebrales*, en las *cisternas que rodean por fuera al encéfalo* y en el *espacio subaracnoideo alrededor del encéfalo y de la médula espinal*. Todas estas cavidades se encuentran conectadas entre sí y la presión del líquido se mantiene a un nivel sorprendentemente constante.

FUNCIÓN AMORTIGUADORA DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO

Una función fundamental del líquido cefalorraquídeo consiste en amortiguar el encéfalo dentro de su bóveda sólida. El encéfalo y el líquido cefalorraquídeo poseen aproximadamente la misma densidad específica (tan solo difieren en un 4% más o menos), de modo que el encéfalo se limita a flotar en el seno del líquido. Por tanto, un golpe en la cabeza, si no es demasiado fuerte, desplaza todo el encéfalo a la vez que el

cráneo, lo que evita que cualquier porción suya sufra una torsión transitoria por su acción.

Contragolpe. Cuando el golpe en la cabeza es intensísimo, puede no dañar el encéfalo en el mismo lado de su acción, aunque es probable que lo dañe en el lado opuesto. Este fenómeno se conoce como «contragolpe» y la razón es la siguiente: cuando impacta el golpe, el líquido del lado afectado resulta tan incompresible que, al moverse el cráneo, empuja simultáneamente el encéfalo. En el lado opuesto a la zona golpeada, el desplazamiento súbito de todo el cráneo hace que este último se separe transitoriamente con respecto al encéfalo debido a la inercia del cerebro, lo que por un instante crea un espacio vacío en la bóveda craneal del lado opuesto al golpe. Después, cuando el cráneo pierde su aceleración a causa del golpe, el vacío se colapsa bruscamente y el encéfalo choca contra la cara interna del cráneo.

Los polos de los lóbulos frontales y temporales y sus caras inferiores, las zonas donde el encéfalo entra en contacto con las protuberancias óseas de la base del cráneo, muchas veces son los lugares en que se produce la lesión y las *contusiones* (magulladuras) después de un golpe violento en la cabeza, como el que sufre un boxeador. Si la contusión sucede en el mismo lado donde actúa el impacto, es una *lesión por golpe*; si ocurre en el lado opuesto, es una *lesión por contragolpe*.

Las lesiones por golpe y contragolpe pueden deberse también a una rápida aceleración o desaceleración en solitario en ausencia de impacto físico debido a un impacto en la cabeza. En estos casos, el encéfalo puede impactar contra las paredes del cráneo para provocar una lesión por golpe y después rebotar contra el lado opuesto para causar una contusión por contragolpe. Estas lesiones se producen, por ejemplo, según se cree, en el «síndrome del bebé sacudido» o a veces en accidentes de tráfico.

FORMACIÓN, FLUJO Y ABSORCIÓN DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO

El líquido cefalorraquídeo se forma a una velocidad de unos 500 ml/día, lo que supone el triple o el cuádruple de su volumen total en todo el sistema. Alrededor de dos tercios o más de esta cantidad se debe a la *secreción desde los plexos coroideos* en los cuatro ventrículos, *sobre todo en los dos ventrículos laterales*. Un poco más se produce en la superficie ependimaria de todos los ventrículos y en la aracnoides. Un pequeño porcentaje procede del encéfalo a través de los espacios perivascuales que quedan alrededor de los vasos sanguíneos que atraviesan el encéfalo.

Las flechas de la **figura 62-5** muestran que los principales canales para el líquido nacen en los *plexos coroideos* y después siguen el sistema del líquido cefalorraquídeo. La parte secretada en los *ventrículos laterales* pasa primero hacia el *tercer ventrículo*; después, tras la incorporación de una mínima cantidad más en esta cavidad, desciende a lo largo del *acueducto de Silvio* hacia el *cuarto ventrículo*, donde aún se añade otra minúscula proporción de líquido. Finalmente, sale del cuarto ventrículo por tres pequeños orificios, los *dos agujeros laterales de Luschka* y el *agujero central de Magendie*, para penetrar en la *cisterna magna*, un espacio de líquido que queda detrás del bulbo raquídeo y debajo del cerebelo.

La cisterna magna se continúa con el *espacio subaracnoideo* que rodea al encéfalo y la médula espinal en su integridad. Casi todo el líquido cefalorraquídeo asciende a continuación desde

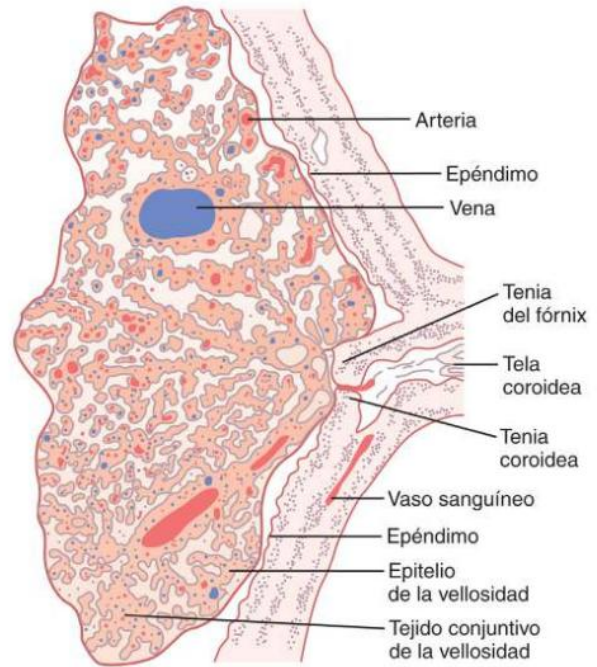


Figura 62-6. Plexo coroideo en un ventrículo lateral.

la cisterna magna a través de estos espacios subaracnoideos alrededor del cerebro. Desde aquí, penetra por las múltiples *vellosidades aracnoideas* que sobresalen hacia el gran seno venoso sagital y otros senos venosos cerebrales, y las atraviesa. Por tanto, todo el líquido sobrante se vierte hacia la sangre venosa a través de los poros de estas vellosidades.

Secreción por el plexo coroideo. El *plexo coroideo*, cuyo corte se ofrece en la **figura 62-6**, es un crecimiento de vasos sanguíneos en forma de coliflor que está cubierto por una delgada capa de células epiteliales. Este plexo se proyecta hacia el asta temporal de cada ventrículo lateral, la porción posterior del tercer ventrículo y el techo del cuarto ventrículo.

La secreción de líquido hacia los ventrículos por el plexo coroideo depende sobre todo del transporte activo de iones sodio a través de las células epiteliales que tapizan su parte externa. A su vez, las cargas positivas de los iones sodio arrastran también grandes cantidades de iones cloruro cargados negativamente. Los dos iones elevan el contenido de cloruro sódico en el líquido cefalorraquídeo, que está dotado de actividad osmótica, por lo que a continuación provoca la ósmosis casi inmediata de agua a través de la membrana, para aportar el líquido de la secreción.

Otros procesos de transporte menos importantes desplazan pequeñas cantidades de glucosa hacia el líquido cefalorraquídeo y extraen iones potasio y bicarbonato hacia los capilares desde su interior. Por tanto, las características finales del líquido cefalorraquídeo pasan a ser las siguientes: presión osmótica, aproximadamente igual a la del plasma; concentración de iones sodio, también más o menos igual a la del plasma; iones cloruro, en torno a un 15% mayor que en el plasma; iones potasio, alrededor de un 40% menos, y glucosa, aproximadamente un 30% menos.

Absorción del líquido cefalorraquídeo a través de las vellosidades aracnoideas. Las *vellosidades aracnoideas*

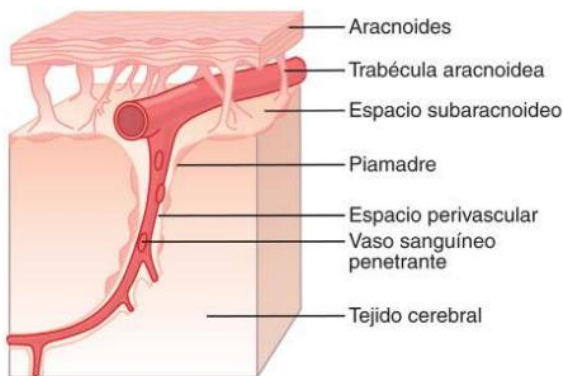


Figura 62-7. Drenaje de un espacio perivascular hacia el espacio subaracnoideo. (Modificado de Ranson SW, Clark SL: *Anatomy of the Nervous System*. Philadelphia: WB Saunders, 1959.)

son proyecciones digitiformes microscópicas de la aracnoides hacia dentro que atraviesan las paredes y van dirigidas hacia los senos venosos. Sus conglomerados forman estructuras macroscópicas llamadas *granulaciones aracnoideas*, que pueden verse sobresalir hacia los senos. Con el microscopio electrónico se ha observado que las células endoteliales que cubren las vellosidades presentan pasadizos vesiculares directos a través de su soma con unas dimensiones suficientes como para permitir el flujo relativamente libre hacia la sangre venosa de: 1) líquido cefalorraquídeo; 2) moléculas proteicas disueltas, y 3) hasta partículas del tamaño de los glóbulos rojos y blancos.

Espacios perivascuales y líquido cefalorraquídeo. Las grandes arterias y venas del encéfalo se hallan sobre su superficie, pero su tramo final penetra hacia el interior, y arrastra una capa de *piamadre*, la membrana que cubre al encéfalo, según se observa en la **figura 62-7**. La piamadre está muy poco adherida a los vasos, por lo que existe un espacio, el *espacio perivascular*, entre ella y cada vaso. Así pues, los espacios perivascuales siguen a las arterias y las venas hacia el encéfalo hasta llegar a las arteriolas y las vénulas.

Función linfática de los espacios perivascuales. Como sucede en cualquier otro punto del cuerpo, una pequeña cantidad de proteínas se filtra desde los capilares del encéfalo hacia sus espacios intersticiales. La proteína que se filtra a los espacios intersticiales del encéfalo sale del tejido con líquido que fluye a través de los espacios perivascuales hasta los espacios subaracnoideos. Al llegar a ellos, las proteínas pasan a circular con el líquido cefalorraquídeo, para absorberse hacia las grandes venas cerebrales a través de las *vellosidades aracnoideas*. Por tanto, los espacios perivascuales en realidad constituyen un sistema linfático especializado para el encéfalo.

Además de transportar líquido y proteínas, también sacan del encéfalo sustancias sólidas extrañas. Por ejemplo, siempre que hay una infección encefálica, los glóbulos blancos muertos y otros residuos infecciosos se expulsan a través de los espacios perivascuales.

Los científicos creyeron durante mucho tiempo que el encéfalo carece de vasos linfáticos verdaderos para el drenaje desde los espacios intersticiales del exceso de líquido, proteínas y otras macromoléculas. Sin embargo, algunos estudios han referido que, en la base del cráneo, existen vasos linfáti-

cos meníngicos, al menos en los roedores. Todavía no existe certeza de que tales vasos linfáticos estén presentes en el ser humano.

Presión del líquido cefalorraquídeo

La presión normal del sistema del líquido cefalorraquídeo en una persona tumbada en posición horizontal mide como promedio 130 mm de agua (10 mmHg), aunque esta presión puede bajar hasta 65 mm de agua o subir hasta 195 mm de agua incluso en una persona normal sana.

Regulación de la presión del líquido cefalorraquídeo por las vellosidades aracnoideas. La velocidad normal de formación del líquido cefalorraquídeo permanece muy constante, por lo que sus cambios rara vez constituyen un factor que influya en el control de la presión. Las vellosidades aracnoideas funcionan como válvulas que permiten la salida sin problemas del líquido cefalorraquídeo y de su contenido hacia la sangre de los senos venosos mientras que impiden el retroceso de la sangre en un sentido opuesto. Normalmente, esta acción valvular de las vellosidades deja que el líquido cefalorraquídeo comience a fluir hacia la sangre cuando su presión supera en unos 1,5 mmHg a la de la sangre en los senos venosos. Después, si la presión del líquido cefalorraquídeo todavía sube más, las válvulas se abren con mayor amplitud. En condiciones normales, esta variable casi nunca asciende más que unos pocos milímetros de mercurio por encima de la presión en el interior de los senos venosos cerebrales.

En los estados patológicos, a veces las vellosidades quedan bloqueadas por grandes partículas sólidas, por una fibrosis o por células sanguíneas que se hayan filtrado hacia el líquido cefalorraquídeo en los casos de una enfermedad cerebral. Tal bloqueo puede elevar la presión del líquido cefalorraquídeo, tal como se describe en el apartado siguiente.

Hipertensión del líquido cefalorraquídeo en situaciones patológicas del encéfalo. Muchas veces un gran *tumor cerebral* eleva la presión del líquido cefalorraquídeo al reducir su reabsorción hacia la sangre. A raíz de ello, esta variable puede subir hasta 500 mm de agua (37 mmHg), unas cuatro veces el valor normal.

La presión del líquido cefalorraquídeo también asciende considerablemente cuando hay una *hemorragia* o una *infección* en la bóveda craneal. En estas circunstancias, una gran cantidad de glóbulos rojos y/o blancos irrumpe súbitamente en el líquido cefalorraquídeo, y puede provocar un bloqueo grave de los pequeños conductos de absorción a través de las vellosidades aracnoideas. Esto en ocasiones también eleva la presión del líquido cefalorraquídeo de 400 a 600 mm de agua (unas cuatro veces con respecto a lo normal).

Algunos bebés nacen con una presión alta del líquido cefalorraquídeo, lo que, a menudo, se debe a que existe una resistencia anormalmente elevada contra su reabsorción a través de las vellosidades aracnoideas, derivada de un número demasiado reducido de vellosidades aracnoideas o de la alteración en sus propiedades de absorción. Esto se explica más adelante en el contexto de la *hidrocefalia*.

Medición de la presión del líquido cefalorraquídeo. El procedimiento habitual para medir la presión del líquido cefalorraquídeo es sencillo. En primer lugar, la persona se tumba en posición totalmente horizontal sobre un costado para que la presión del líquido en el conducto raquídeo sea idéntica a la que hay en la bóveda craneal. A continuación, se introduce una aguja de punción en la zona lumbar del conducto raquídeo por debajo del extremo inferior de la médula, y se conecta a un tubo vertical de vidrio cuyo extremo superior está abierto al aire.

Se deja que el líquido del conducto vertebral suba por el tubo todo lo que pueda. Si asciende hasta una altura de 136 mm por encima del nivel de la aguja, se dice que su valor es de 136 mm de presión de agua o, dividiendo esta cifra entre 13,6, que es la densidad específica del mercurio, de unos 10 mmHg de presión.

La obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo puede causar hidrocefalia. «Hidrocefalia» significa exceso de agua en la bóveda craneal. Este proceso suele dividirse en dos tipos: la *hidrocefalia comunicante* y la *hidrocefalia no comunicante*. En la primera, el líquido circula sin problemas desde el sistema ventricular hacia el espacio subaracnoideo, mientras que en la segunda está bloqueada su salida fuera de uno de los ventrículos como mínimo.

Normalmente el tipo *no comunicante* de hidrocefalia está ocasionado por un *bloqueo en el acueducto de Silvio*, a raíz de la *atresia* (cierre) que se produce en muchos bebés antes del nacimiento, o del bloqueo por un tumor cerebral a cualquier edad. Como el líquido se forma en los plexos coroideos de los dos ventrículos laterales y del tercero, el volumen de estas tres cavidades crece mucho, lo que aplana el cerebro contra el cráneo convirtiéndolo en un delgado caparazón. En los recién nacidos, la elevación de la presión también hace que se hinche toda la cabeza debido a que los huesos del cráneo aún no se han fusionado.

El tipo de hidrocefalia *comunicante* suele estar causado por el bloqueo que sufre el flujo de líquido en los espacios subaracnoideos en torno a las regiones basales del encéfalo o por el bloqueo de las vellosidades aracnoideas donde normalmente se produce su absorción hacia los senos venosos. Por tanto, se acumula tanto en el exterior del encéfalo como, en menor medida, dentro de los ventrículos. Esto también hará que la cabeza se hinche tremendamente si sucede en el período de lactancia, cuando el cráneo todavía es maleable y puede extenderse, aunque es capaz de dañar el encéfalo a cualquier edad. Un método para tratar los numerosos tipos de hidrocefalia consiste en la colocación quirúrgica de una derivación mediante un tubo de silicona que vaya desde uno de los ventrículos cerebrales hasta la cavidad peritoneal, donde el exceso de líquido puede absorberse hacia la sangre.

Barreras hematocefalorraquídea y hematoencefálica

Ya se ha señalado que la concentración de varios componentes importantes del líquido cefalorraquídeo no coincide con las del líquido extracelular en cualquier otro punto del cuerpo. Además, muchas moléculas grandes apenas consiguen pasar desde la sangre hacia el líquido cefalorraquídeo o hacia los líquidos intersticiales del encéfalo, aunque estas mismas sustancias salen con facilidad hacia los líquidos intersticiales habituales del organismo. Por tanto, se dice que existen barreras, llamadas *barrera hematocefalorraquídea* y *barrera hematoencefálica*, que separan la sangre del líquido cefalorraquídeo y del líquido encefálico, respectivamente.

Estas barreras existen en los plexos coroideos y en las membranas de los capilares tisulares prácticamente en cualquier región del parénquima cerebral *excepto en algunas zonas del hipotálamo, la glándula pineal y el área postrema*, donde las sustancias difunden sin tantos problemas hacia los espacios tisulares. La facilidad de difusión es notable en estas regiones porque poseen receptores sensitivos que responden a los cambios específicos ocurridos en los líquidos corporales, como las variaciones de la osmolaridad y de la concentración de glucosa, lo mismo que otros receptores para las hormonas peptídicas encargadas de regular la sed, como la angiotensina II. La barrera hematoencefálica también contiene moléculas transportadoras específicas que facilitan el transporte de hormonas, como la

leptina, desde la sangre hacia el hipotálamo, donde se unen a unos receptores específicos que controlan otras funciones como el apetito y la actividad del sistema nervioso simpático.

En general, las barreras hematocefalorraquídea y hematoencefálica son muy permeables al agua, el CO₂, el O₂ y la mayoría de las sustancias liposolubles, como el alcohol y los anestésicos; parcialmente permeables a electrólitos, como el sodio, el cloruro y el potasio, y casi totalmente impermeables a las proteínas plasmáticas y a la mayoría de las moléculas orgánicas grandes no liposolubles. Por tanto, las barreras hematocefalorraquídea y hematoencefálica muchas veces hacen que sea imposible lograr unas concentraciones eficaces de los medicamentos terapéuticos en el líquido cefalorraquídeo o en el parénquima cerebral, como los anticuerpos proteicos y los fármacos no liposolubles.

La causa de la baja permeabilidad que presentan las barreras hematocefalorraquídea y hematoencefálica radica en el modo como están unidas entre sí las células endoteliales de los capilares en el tejido cerebral, mediante las denominadas *uniones intercelulares herméticas* o estrechas. Esto es, las membranas de las células endoteliales adyacentes están íntimamente fusionadas en vez de poseer grandes poros de hendidura entre ellas, como es el caso en la mayoría de los demás capilares del organismo.

Edema cerebral

Una de las complicaciones más graves de las alteraciones dinámicas en el líquido cerebral es la aparición de un *edema cerebral*. Dado que el encéfalo está encerrado en una bóveda craneal sólida, la acumulación de un líquido edematoso añadido comprime los vasos sanguíneos, lo que muchas veces origina un grave descenso del flujo sanguíneo y la destrucción del tejido cerebral.

La causa más habitual de edema cerebral es el gran aumento de la presión en los capilares o la lesión de su pared, que la deja permeable al líquido. Un origen muy frecuente de este proceso es un golpe grave en la cabeza, que dé lugar a una *convulsión cerebral*, en la que tanto los tejidos como los capilares del cerebro quedan traumatizados hasta el punto de que el líquido sale de estos últimos hacia los primeros.

Una vez que comienza el edema cerebral, suele poner en marcha dos círculos viciosos debido a los siguientes circuitos de retroalimentación positiva:

1. El edema comprime los vasos, lo que a su vez reduce el flujo sanguíneo y produce una isquemia cerebral. Además, la isquemia genera una dilatación arteriolar que todavía incrementa más la presión capilar, y a continuación, este aumento de la presión en los capilares da lugar a la salida de más líquido, por lo que el edema empeora progresivamente.
2. El descenso en el flujo sanguíneo cerebral también disminuye el aporte de O₂. Esto eleva la permeabilidad de los capilares, lo que permite un paso aún mayor de líquido. La disminución del flujo sanguíneo reduce también el aporte de sustratos necesario para producir el trifosfato de adenosina (ATP) adecuado, que, a su vez, es necesario para las bombas de sodio de las neuronas, lo que conduce a que estas células se hinchen.

Una vez que han comenzado estos círculos viciosos, hay que recurrir a unas medidas heroicas para impedir la destrucción total del encéfalo. Una de ellas consiste en la infusión intravenosa de una sustancia osmótica a una gran concentración, como una solución de manitol muy concentrada, lo que arrastra líquido por ósmosis desde el tejido cerebral y rompe los círculos viciosos. Otro procedimiento consiste en extraer líquido con rapidez desde los ventrículos laterales del cerebro por medio de una punción con aguja ventricular, lo que alivia la presión intracraneal.

METABOLISMO CEREBRAL

Lo mismo que sucede en otros tejidos, el encéfalo requiere O_2 y nutrientes para satisfacer sus necesidades metabólicas. Sin embargo, el metabolismo cerebral presenta ciertos atributos que han de mencionarse.

Índice metabólico cerebral total e índice metabólico de las neuronas. En condiciones de vigilia en reposo, al metabolismo cerebral le corresponde aproximadamente el 15% del metabolismo total del organismo, aunque su masa no supone más que el 2% de la masa corporal íntegra. Por tanto, en condiciones de reposo, el metabolismo cerebral por unidad de masa tisular es unas 7,5 veces el metabolismo medio que existe fuera de los tejidos del sistema nervioso.

La mayor parte de este metabolismo cerebral sucede en las neuronas, no en los tejidos gliales de soporte. La principal necesidad metabólica neuronal consiste en bombear iones a través de sus membranas, sobre todo para transportar sodio y calcio al exterior de la membrana neuronal y potasio a su interior. Cada vez que una neurona conduce un potencial de acción, estos iones atraviesan las membranas, lo que acentúa la necesidad de transportarlos de nuevo para restablecer las diferencias de concentración iónicas adecuadas a través de las membranas neuronales. Por tanto, en el curso de altos niveles de actividad cerebral, el metabolismo neuronal puede subir hasta un 100-150%.

Demandas especiales de oxígeno por parte del cerebro: ausencia de un metabolismo anaerobio apreciable. La mayoría de los tejidos del organismo pueden vivir sin O_2 varios minutos, y algunos hasta 30. Durante este tiempo, las células tisulares obtienen su energía a través de procesos de metabolismo anaerobio, lo que significa su liberación mediante la degradación parcial de la glucosa y el glucógeno, pero sin combinarse con O_2 . Este proceso solo aporta energía a expensas de consumir una tremenda cantidad de glucosa y glucógeno. Sin embargo, mantiene vivos los tejidos.

El encéfalo no es capaz de efectuar un gran metabolismo anaerobio después de la reducción repentina en el aporte de O_2 . Una de las razones para ello estriba en el elevado índice metabólico de las neuronas, por lo que la mayor parte de la actividad neuronal depende de la liberación de O_2 cada segundo desde la sangre. Si se reúnen todos estos factores, puede entenderse por qué la interrupción brusca del flujo sanguíneo hacia el encéfalo o la ausencia total súbita de O_2 en la sangre pueden provocar la pérdida del conocimiento en un plazo de 5 a 10 s.

En condiciones normales, la mayor parte de la energía cerebral viene suministrada por la glucosa. En condiciones normales, casi toda la energía utilizada por las células del encéfalo llega suministrada por la glucosa extraída de la sangre. Como sucede en el caso del O_2 , la mayor parte de esta glucosa procede de la sangre capilar minuto a minuto y segundo a segundo, pues sus reservas almacenadas normalmente como glucógeno en las neuronas solo llegan a un total de unos 2 min en cualquier momento determinado.

Un rasgo especial que caracteriza la liberación de la glucosa hacia las neuronas es que el transporte a través de

la membrana celular no depende de la insulina, aunque su presencia sea necesaria para este proceso en la mayoría de las demás células del organismo. Por tanto, en los pacientes que tengan una diabetes grave con una secreción prácticamente nula de insulina, la glucosa aún difunde sin problemas hacia las neuronas, lo que es una gran suerte para evitar la pérdida de las funciones mentales en personas con diabetes. Con todo, cuando un paciente diabético recibe un tratamiento excesivo con insulina, las concentraciones sanguíneas de glucosa pueden descender muchísimo debido a que el exceso de esta sustancia hace que casi toda la glucosa de la sangre se transporte con rapidez al inmenso número de células no nerviosas sensibles a la insulina por todo el cuerpo, especialmente en el músculo y el hígado. Cuando sucede esto, no queda suficiente glucosa en la sangre para abastecer convenientemente a las neuronas, y entonces las funciones mentales resultan gravemente perturbadas, llegando a veces al coma y aún más a menudo a originar desequilibrios mentales y trastornos psicóticos, todos debidos al tratamiento excesivo con insulina.

Bibliografía

- Ben Haim L, Rowitch DH: Functional diversity of astrocytes in neural circuit regulation. *Nat Rev Neurosci* 18:31, 2017.
- Butterfield DA, Halliwell B: Oxidative stress, dysfunctional glucose metabolism and Alzheimer disease. *Nat Rev Neurosci* 20:148, 2019.
- Chesler M: Regulation and modulation of pH in the brain. *Physiol Rev* 83:1183, 2003.
- Coucha M, Abdelsaid M, Ward R, et al: Impact of metabolic diseases on cerebral circulation: Structural and functional consequences. *Compr Physiol* 8:773, 2018.
- Damkier HH, Brown PD, Praetorius J: Cerebrospinal fluid secretion by the choroid plexus. *Physiol Rev* 93:1847, 2013.
- Harder DR, Rarick KR, Gebremedhin D, Cohen SS: Regulation of cerebral blood flow: response to cytochrome P450 lipid metabolites. *Compr Physiol* 8:801, 2018.
- Iadecola C: The neurovascular unit coming of age: a journey through neurovascular coupling in health and disease. *Neuron* 96:17, 2017.
- Iadecola C, Duering M, Hachinski V, et al: Vascular cognitive impairment and dementia: JACC Scientific Expert Panel. *J Am Coll Cardiol* 73:3326, 2019.
- Kisler K, Nelson AR, Montagne A, Zlokovic BV: Cerebral blood flow regulation and neurovascular dysfunction in Alzheimer disease. *Nat Rev Neurosci* 18:419, 2017.
- Lun MP, Monuki ES, Lehtinen MK: Development and functions of the choroid plexus-cerebrospinal fluid system. *Nat Rev Neurosci* 16:445, 2015.
- Mattson MP, Moehl K, Ghena N, et al: Intermittent metabolic switching, neuroplasticity and brain health. *Nat Rev Neurosci* 19:63, 2018.
- Mestre H, Kostikov S, Mehta RI, Nedergaard M: Perivascular spaces, glymphatic dysfunction, and small vessel disease. *Clin Sci (Lond)* 131:2257, 2017.
- Sweeney MD, Kisler K, Montagne A, et al: The role of brain vasculature in neurodegenerative disorders. *Nat Neurosci* 21:1318, 2018.
- Sweeney MD, Zhao Z, Montagne A, et al: Blood-brain barrier: from physiology to disease and back. *Physiol Rev* 99:21, 2019.
- Tymko MM, Ainslie PN, Smith KJ: Evaluating the methods used for measuring cerebral blood flow at rest and during exercise in humans. *Eur J Appl Physiol* 118:1527, 2018.
- Verkhatsky A, Nedergaard M: Physiology of astroglia. *Physiol Rev* 98:239, 2018.
- Wardlaw JM, Smith C, Dichgans M: Small vessel disease: mechanisms and clinical implications. *Lancet Neurol* 18:684, 2019.